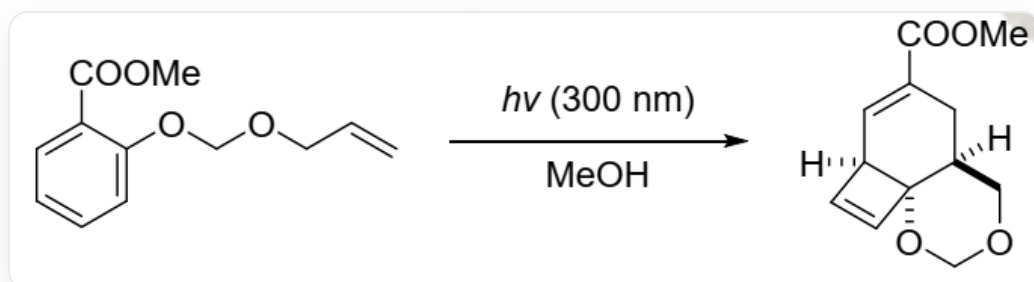


题目

以下底物的甲醇溶液在光照下会转化为一种三环化合物；该反应先后历经两个中间体 **A** 和 **B**。



C=CCOCOC1=CC=CC=C1C(=O)OC 在甲醇中接受波长为300nm的光照，生成 [H][C@@]12C=C[C@]13[C@@](CC(C(OC)=O)=C2)(COCO3)[H]

选出下列选项中正确的一项

- A. 其他选项均不正确
- B. **B** 具有3个环
- C. **A** 具有两个环
- D. **A** 具有芳香性
- E. **B** 中具有三个共轭的碳碳双键
- F. **A** 中不存在高张力环系

答案

正确答案: **E**

详细解析

在光照下发生的反应为电环化反应，原料中的双键可以与苯环发生反应，但生成的产物难以确定。先从产物推断 **B** 的结构，不难发现产物中的四元环应为光照条件产生的，将相应的键断开，得到 **B**：
`O=C(OC)/C1=C/C=C\C=C2OCOC\2C1`。**B** 仅有一个八元环和一个六元环

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 `O=C(OC)/C1=C/C=C\C=C2OCOC\2C1`，有两个环，选项B错误

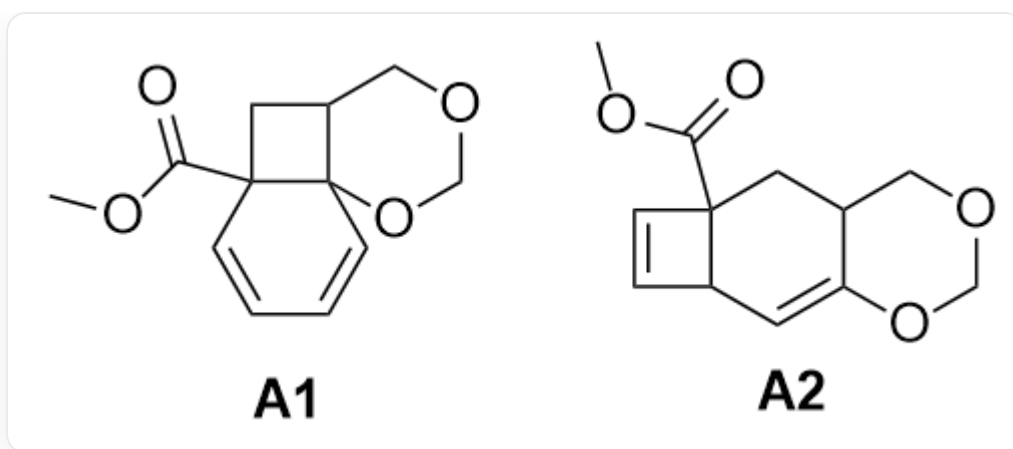
B 的八元环中有三个共轭的碳碳双键

CHECKPOINT

1 PTS

B 中具有三个共轭的碳碳双键，选项E正确

B 中的大环体系应为 **A** 开环所得。由 **B** 倒推，**A** 可能有以下几种结构：



A1: `O=C(OC)C12CC3COCOC31C=CC=C2`; **A2:** `O=C(OC)C12CC3COCOC3=CC1C=C2`

其中仅有 **A1** 可由原料产生，因此 **A** 的结构为 `O=C(OC)C12CC3COCOC31C=CC=C2`，其中不具有芳香环

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 `O=C(OC)C12CC3COCOC31C=CC=C2`，其中不具有芳香环，选项D错误

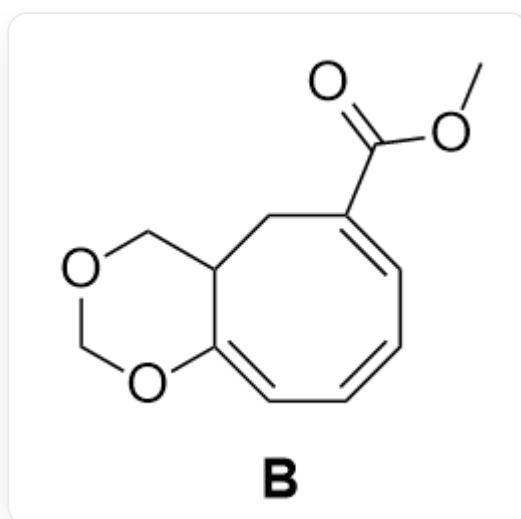
A 中具有1个四元环和两个六元环，共3个环

CHECKPOINT

1 PTS

A 中具有1个四元环和两个六元环，共3个环且有高张力环系，选项C、F错误

选E



B的结构为`O=C(OC)/C1=C/C=C\C=C2OCOCC\2C1`